

SAÉ R3.09 – Cryptographie et sécurité

Cryptanalyse du chiffrement RSA

Méthode des fractions continues – Attaque de Wiener

Groupe 10

Ethan Stasse _Damien Rinaldis _Simon Saulnier

Introduction générale

Le chiffrement RSA est l'un des algorithmes de cryptographie asymétrique les plus utilisés pour sécuriser les communications numériques.

Sa sécurité repose principalement sur la difficulté de factoriser un grand entier n , produit de deux nombres premiers p et q . Cependant, une mauvaise configuration des paramètres peut rendre le système vulnérable.

Dans cette SAÉ, nous étudions une attaque théorique connue sous le nom de méthode de Wiener. Cette attaque permet de retrouver la clé privée RSA lorsque l'exposant privé d est trop petit.

L'objectif de ce compte rendu est de détailler l'ensemble des étapes mathématiques de cette attaque, depuis l'analyse de la clé publique jusqu'au déchiffrement du message intercepté.

Deux jeux de données sont étudiés afin d'illustrer la méthode et d'en montrer les effets.

Rappels théoriques sur le chiffrement RSA

Le chiffrement RSA repose sur la génération de deux nombres premiers distincts p et q .

On calcule ensuite $n = p \times q$, qui sera rendu public. On définit également la fonction indicatrice d'Euler $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.

Un exposant public c est choisi de manière à être premier avec $\varphi(n)$. L'exposant privé d est alors défini comme l'inverse de c modulo $\varphi(n)$, c'est-à-dire que $c \times d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

Le chiffrement d'un message m se fait par la relation :

$m_c \equiv m^c \pmod{n}$, et le déchiffrement par : $m \equiv m_c^d \pmod{n}$.

La sécurité du système repose sur l'impossibilité pratique de retrouver d sans connaître p et q .

Principe de la méthode de Wiener

La méthode de Wiener exploite une faiblesse particulière du chiffrement RSA : le cas où l'exposant privé d est trop petit par rapport à n . Wiener a démontré que si $d < 1/3 \times n^{1/4}$, alors il est possible de retrouver d efficacement.

À partir de la relation $c \times d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, il existe un entier k tel que :

$$c \times d - k \times \varphi(n) = 1.$$

Cette relation montre que le rapport k/d est une approximation rationnelle très proche de c/n .

Or, les meilleures approximations rationnelles d'un nombre réel sont données par les réduites (ou convergents) de sa fraction continue.

La méthode consiste donc à calculer la fraction continue de c/n et à tester les convergents obtenus.

Jeu de données 1 – Calculs complets

Données :

$c = 1731727$
 $n = 2023213$
 $m_c = 1497938$

Étape A – Fraction continue de c/n

$c/n = 1731727/2023213$

Étape	Dividende (a)	Diviseur (b)	Quotient (q)	Reste (r)	Équation ($a=q \times b+r$)
1	2 023 213	1 731 727	1	291 486	$2\,023\,213 = 1 * 1\,731\,727 + 291\,486$
2	1 731 727	291 486	5	274 297	$1\,731\,727 = 5 * 291\,486 + 274\,297$
3	291 486	274 297	1	17 189	$291\,486 = 1 * 274\,297 + 17\,189$
4	274 297	17 189	15	16 462	$274\,297 = 15 * 17\,189 + 16\,462$
5	17 189	16 462	1	727	$17\,189 = 1 * 16\,462 + 727$
6	16 462	727	22	468	$16\,462 = 22 * 727 + 468$
7	727	468	1	259	$727 = 1 * 468 + 259$
8	468	259	1	209	$468 = 1 * 259 + 209$
9	259	209	1	50	$259 = 1 * 209 + 50$
10	209	50	4	9	$209 = 4 * 50 + 9$
11	50	9	5	5	$50 = 5 * 9 + 5$
12	9	5	1	4	$9 = 1 * 5 + 4$
13	5	4	1	1	$5 = 1 * 4 + 1$
14	4	1	4	0	$4 = 4 * 1 + 0$

Développement en fraction continue :

[0 ; 1, 5, 1, 15, 1, 22, 1, 1, 1, 4, 5, 1, 1, 4]

Pour deux entiers $a > b$:

$$a = q_0 b + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b$$

Puis récursivement :

$$b = q_1 r_1 + r_2, \quad r_1 = q_2 r_2 + r_3, \dots$$

Les quotients q_i forment la fraction continue :

$$\frac{c}{n} = [q_0; q_1, q_2, q_3, \dots]$$

Application

$$\frac{c}{n} = \frac{1731727}{2023213}$$

$$\Rightarrow [0; 1, 5, 1, 15, 1, 22, 1, 1, 1, 4, 5, 1, 1, 4]$$

Étape B – Convergents et test de Wiener

On teste les convergents k/d .

Le critère est que $\varphi = (c \times d - 1)/k$ soit un entier,

puis que $\Delta = s^2 - 4n$ soit un carré parfait (avec $s = n - \varphi + 1$).

$$\begin{cases} p_{-1} = 1, p_0 = a_0 \\ q_{-1} = 0, q_0 = 1 \\ p_i = a_i p_{i-1} + p_{i-2} \\ q_i = a_i q_{i-1} + q_{i-2} \end{cases}$$
$$\frac{k_i}{d_i} = \frac{p_i}{q_i}$$

Premiers convergents

i	(a_i)	(k=p_i)	(d=q_i)	Convergent
0	0	0	1	0/1
1	1	1	1	1/1
2	5	5	6	5/6
3	1	6	7	6/7 ← validé

Étape C – Convergent validé

Le premier convergent validé est $i = 3$ avec $k/d = 6/7$.

Calcul de $\varphi(n)$:

$$\varphi(n) = (c \times d - 1)/k = (1731727 \times 7 - 1)/6 = 2020348.$$

Vérification de la relation de Bézout :

$$c \times d - k \times \varphi(n) = 1731727 \times 7 - 6 \times 2020348 = 1.$$

Convergent retenu

$$\frac{k}{d} = \frac{6}{7}$$

Formule pour $\varphi(n)$

$$\varphi(n) = \frac{c \cdot d - 1}{k}$$

Vérification de Bézout

$$c \cdot d - k \cdot \varphi(n) = 1$$

i	Coeff ai	Réduite k/d	k	d (Clé privée)	Calcul de $m=kc \cdot d-1$	Validité et Racines (p,q)
0	0	0/1	0	1	Impossible (k=0)	-
1	1	1/1	1	1	1 731 726	m entier, mais racines non entières
2	5	5/6	5	6	2 078 072,2	Rejeté (m non entier)
3	1	6/7	6	7	2 020 348	Validé (p=1259, q=1607)

Étape D – Retrouver p et q

On calcule $s = p+q = n - \varphi(n) + 1$:
 $s = 2023213 - 2020348 + 1 = 2866$.
Puis $\Delta = s^2 - 4n$:
 $\Delta = 2866^2 - 4 \times 2023213 = 121104$.
 $\sqrt{\Delta} = 348$ (carré parfait).

Donc :

$$p = (s - \sqrt{\Delta})/2 = (2866 - 348)/2 = 1259$$

$$q = (s + \sqrt{\Delta})/2 = (2866 + 348)/2 = 1607$$

Vérification : $p \times q = 1259 \times 1607 = 2023213 = n$.

Formules utilisées

1. Somme des facteurs :

$$p + q = n - \varphi(n) + 1$$

2. Équation du second degré :

$$x^2 - (p + q)x + n = 0$$

3. Discriminant :

$$\Delta = (p + q)^2 - 4n$$

4. Racines :

$$p = \frac{(p + q) - \sqrt{\Delta}}{2}, \quad q = \frac{(p + q) + \sqrt{\Delta}}{2}$$

5. Vérification :

$$p \cdot q = n$$

Étape E – Déchiffrement

On déchiffre avec l'exposant privé d :

$$m_d \equiv m_c^d \pmod{n} = 1497938^7 \pmod{2023213} = 65.$$

Résultat : $m_d = 65$.

Formule RSA de déchiffrement

$$m_d \equiv m_c^d \pmod{n}$$

Jeu de données 2 – Calculs complets

Données :

c = 471369001

n = 535693541

m_c = 14130980

Étape A – Fraction continue de c/n

c/n = 471369001/535693541

Étape	Dividende (a)	Diviseur (b)	Quotient (q)	Reste (r)	Équation (a=q×b+r)
1	535 693 541	471 369 001	1	64 324 540	$535\ 693\ 541 = 1 * 471\ 369\ 001 + 64\ 324\ 540$
2	471 369 001	64 324 540	7	21 097 221	$471\ 369\ 001 = 7 * 64\ 324\ 540 + 21\ 097\ 221$
3	64 324 540	21 097 221	3	1 032 877	$64\ 324\ 540 = 3 * 21\ 097\ 221 + 1\ 032\ 877$
4	21 097 221	1 032 877	20	439 681	$21\ 097\ 221 = 20 * 1\ 032\ 877 + 439\ 681$
5	1 032 877	439 681	2	153 515	$1\ 032\ 877 = 2 * 439\ 681 + 153\ 515$
6	439 681	153 515	2	132 651	$439\ 681 = 2 * 153\ 515 + 132\ 651$
7	153 515	132 651	1	20 864	$153\ 515 = 1 * 132\ 651 + 20\ 864$
8	132 651	20 864	6	7 467	$132\ 651 = 6 * 20\ 864 + 7\ 467$
9	20 864	7 467	2	5 930	$20\ 864 = 2 * 7\ 467 + 5\ 930$
10	7 467	5 930	1	1 537	$7\ 467 = 1 * 5\ 930 + 1\ 537$
11	5 930	1 537	3	1 319	$5\ 930 = 3 * 1\ 537 + 1\ 319$
12	1 537	1 319	1	218	$1\ 537 = 1 * 1\ 319 + 218$
13	1 319	218	6	11	$1\ 319 = 6 * 218 + 11$
14	218	11	19	9	$218 = 19 * 11 + 9$
15	11	9	1	2	$11 = 1 * 9 + 2$
16	9	2	4	1	$9 = 4 * 2 + 1$
17	2	1	2	0	$2 = 2 * 1 + 0$

Développement en fraction continue :

[0 ; 1, 7, 3, 20, 2, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 1, 6, 19, 1, 4, 2]

Pour deux entiers $a > b$:

$$a = q_0 b + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b$$

Puis récursivement :

$$b = q_1 r_1 + r_2, \quad r_1 = q_2 r_2 + r_3, \dots$$

Les quotients q_i forment la fraction continue :

$$\frac{c}{n} = [q_0; q_1, q_2, q_3, \dots]$$

Application

$$\frac{c}{n} = \frac{471369001}{535693541}$$

$$\Rightarrow [0; 1, 7, 3, 20, 2, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 1, 6, 19, 1, 4, 2]$$

Étape B – Convergents et test de Wiener

On teste les convergents k/d .

Le premier convergent validé est celui qui donne un φ entier,
puis un discriminant Δ carré parfait.

$$\begin{cases} p_{-1} = 1, p_0 = a_0 \\ q_{-1} = 0, q_0 = 1 \\ p_i = a_i p_{i-1} + p_{i-2} \\ q_i = a_i q_{i-1} + q_{i-2} \end{cases}$$

$$\frac{k_i}{d_i} = \frac{p_i}{q_i}$$

i	(a _i)	(k=p _i)	(d=q _i)	Convergent
0	0	0	1	0/1
1	1	1	1	1/1
2	7	7	8	7/8
3	3	22	25	22/25 ← validé

Étape C – Convergent validé

Convergent validé : $i = 3$ avec $k/d = 22/25$.

$$\varphi(n) = (c \cdot d - 1)/k = (471369001 \times 25 - 1)/22 = 535646592.$$

$$\text{Vérification : } 471369001 \times 25 - 22 \times 535646592 = 1.$$

Convergent retenu

$$\frac{k}{d} = \frac{6}{7}$$

Formule pour $\varphi(n)$

$$\varphi(n) = \frac{c \cdot d - 1}{k}$$

Vérification de Bézout

$$c \cdot d - k \cdot \varphi(n) = 1$$

i	Coeff ai	Réduite k/d	k	d (Clé privée)	Calcul de m=kc · d-1	Validité et Racines (p,q)
0	0	0/1	0	1	Impossible (k=0)	-
1	1	1/1	1	1	471 369 000	m entier, mais racines non entières
2	7	7/8	7	8	538 707 429,57	Rejeté (m non entier)
3	3	22/25	22	25	535 646 592	Validé (p=19553, q=27397)

Étape D – Retrouver p et q

$s = p+q = n - \varphi(n) + 1 = 535693541 - 535646592 + 1 = 46950$.
 $\Delta = s^2 - 4n = 46950^2 - 4 \times 535693541 = 61528336$.
 $\sqrt{\Delta} = 7844$.
 $p = (s - \sqrt{\Delta})/2 = (46950 - 7844)/2 = 19553$
 $q = (s + \sqrt{\Delta})/2 = (46950 + 7844)/2 = 27397$

Vérification : $p \times q = 19553 \times 27397 = 535693541 = n$.

Formules utilisées

1. Somme des facteurs :

$$p + q = n - \varphi(n) + 1$$

2. Équation du second degré :

$$x^2 - (p + q)x + n = 0$$

3. Discriminant :

$$\Delta = (p + q)^2 - 4n$$

4. Racines :

$$p = \frac{(p + q) - \sqrt{\Delta}}{2}, \quad q = \frac{(p + q) + \sqrt{\Delta}}{2}$$

5. Vérification :

$$p \cdot q = n$$

Étape E – Déchiffrement

$m_d \equiv m_c^d \pmod{n} = 14130980^{25} \pmod{535693541} = 76.$

Résultat : $m_d = 76.$

Formule RSA de déchiffrement

$$m_d \equiv m_c^d \pmod{n}$$

Conclusion générale

Cette SAÉ a permis de mettre en œuvre l'attaque de Wiener afin d'évaluer la sécurité du chiffrement RSA lorsque l'exposant privé est trop petit. L'étude de deux jeux de données a montré que, dans ces conditions, il est possible de retrouver la clé privée à partir de la clé publique en utilisant les fractions continues, puis de factoriser le module n et de déchiffrer le message intercepté.

Ces résultats soulignent que la sécurité de RSA ne repose pas uniquement sur la taille du module n , mais aussi sur un choix rigoureux des paramètres cryptographiques, en particulier de l'exposant privé d . Les calculs détaillés présentés en annexe permettent de justifier l'ensemble de la démarche et des résultats obtenus.